



MAGÍSTER EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
MCDI501: Estadística Computacional para la Toma de Decisiones

Validaciones de Resultados

Título del proyecto:	Rain in Australia
Integrantes:	Gonzalo Bouldres; Luis Díaz Giral; Eduardo Contreras
Dataset:	weatherAUS
Docente:	Dr. Juan Pablo Maidana
Fecha:	08 /07/2026
Repositorio GitHub:	https://github.com/edocontreras/mcdia500-estadistica-computacional-g6/tree/main/semana2

1.- Índice

1.- Índice	2
2.- Objetivo	3
3. Resultados de S1 validados en S2.....	3
4. Parámetros robustamente estimados.....	3
5. Pruebas inferenciales validadas y complementarias	4
6. Correlaciones estables y multicolinealidad	4
7. Outliers, robustez e influencia.....	4
8. Sensibilidad Monte Carlo	5
9. Trazabilidad de archivos utilizados.....	5

2.- Objetivo

Este reporte consolida los resultados obtenidos en Sumativa 1 que fueron validados computacionalmente en Sumativa 2. La validación integra bootstrap, permutación, chi-cuadrado complementario, estabilidad de correlaciones, multicolinealidad, Monte Carlo, sensibilidad y robustez.

El objetivo es documentar qué hallazgos de S1 se consideran estables y cuáles deben utilizarse con precaución en Sumativa 3.

3. Resultados de S1 validados en S2

Este bloque resume los hallazgos centrales de S1 que fueron contrastados nuevamente en S2. No reemplaza las tablas detalladas posteriores; funciona como mapa ejecutivo de qué resultados quedan validados y con qué nivel de confianza.

Resultado validado	Método	Evidencia	Confianza
Separación de Humidity3pm entre Yes y No	Bootstrap BCa	Diferencia IC 95 % [22,0584; 22,5317]	Alto
Prueba de hipótesis sobre Humidity3pm	Welch validada por permutación	p permutación unilateral = 0,000100; p < 0,001	Alto
Correlaciones con RainTomorrow_bin	Bootstrap de correlaciones	IC 95 % no cruzan cero en las 5 variables seleccionadas	Alto
Robustez del contraste principal	Original, winsorización y mediana bootstrap	22,2894; 22,3699; 23,0000	Alto
Sensibilidad Monte Carlo	Perturbación ± 5 % de parámetros de entrada	Rango media delta vs base [-3,2588; 3,1557]	Medio-alto

Resultado: La evidencia confirma que el hallazgo principal de S1 no depende de un único método. La diferencia de Humidity3pm se sostiene por bootstrap, permutación, robustez y simulación.

4. Parámetros robustamente estimados

Se validan los parámetros estimados en S1 mediante intervalos bootstrap BCa. Aquí se incluyen el contraste principal de Humidity3pm, la proporción RainTomorrow = Yes y las variables adicionales Pressure3pm y MaxTemp, incorporadas para no centrar toda la validación en una sola variable.

Parámetro S1	Estimación S1	IC BCa 95 %	Lectura
Media global de Humidity3pm	51,5391	[51,4303; 51,6486]	Estimación precisa
Media de Humidity3pm RainTomorrow = No	46,5106	[46,4006; 46,6234]	Grupo base estable
Media de Humidity3pm RainTomorrow = Yes	68,8000	[68,5928; 69,0147]	Grupo lluvia estable
Diferencia de medias Humidity3pm: Yes - No	22,2894	[22,0584; 22,5317]	Separación robusta
Proporción de RainTomorrow = Yes	0,2242	[0,2221; 0,2264]	Prevalencia validada
Media de Pressure3pm	1015,2559	[1015,2177; 1015,2945]	Parámetro adicional validado
Media de MaxTemp	23,2213	[23,1850; 23,2586]	Parámetro adicional validado

Resultado: Los intervalos BCa contienen las estimaciones originales y son estrechos por el tamaño muestral. La relevancia práctica no se justifica solo por la precisión del IC, sino por la magnitud de la diferencia de Humidity3pm y su consistencia en los análisis posteriores. La proporción RainTomorrow = Yes también es coherente con Wilson S1: IC 95 % [0,2220; 0,2264].

5. Pruebas inferenciales validadas y complementarias

Este bloque valida las pruebas inferenciales de S1. La prueba principal de Welch se contrasta con permutación para evitar depender solo de supuestos paramétricos. Además, se conserva el chi-cuadrado entre RainToday y RainTomorrow como evidencia complementaria para S3.

Prueba de S1	Validación en S2	Evidencia	Lectura para S3
Welch sobre Humidity3pm	Permutación unilateral	p permutación = 0,000100; p < 0,001	Mantener Humidity3pm como predictor prioritario
RainToday vs RainTomorrow	Chi-cuadrado complementario	$\chi^2 = 13801,29$; V de Cramer = 0,3131; p < 0,001	Incluir RainToday_bin como señal antecedente

Resultado: La permutación confirma la conclusión paramétrica de S1: la diferencia de Humidity3pm queda fuera de la distribución nula empírica y se rechaza H0 al 5 %. El chi-cuadrado refuerza que RainToday_bin aporta información asociada a RainTomorrow.

6. Correlaciones estables y multicolinealidad

Se evalúa si las correlaciones observadas en S1 mantienen dirección y significancia al aplicar bootstrap. También se documenta la multicolinealidad entre predictores para evitar modelos redundantes en S3.

Variable	r S1	IC bootstrap 95 %	Incluye 0	Estable
Humidity3pm	0,4462	[0,4418; 0,4506]	No	Sí
RainToday_bin	0,3131	[0,3074; 0,3187]	No	Sí
Rainfall	0,2390	[0,2320; 0,2463]	No	Sí
Pressure3pm	-0,2260	[-0,2313; -0,2206]	No	Sí
MaxTemp	-0,1592	[-0,1642; -0,1542]	No	Sí

Variable 1	Variable 2	r ref. S1	Recomendación
Pressure9am	Pressure3pm	0,96	Alta redundancia; elegir una variable, usar regularización o evaluar VIF
Temp9am	Temp3pm	0,86	Alta redundancia; evitar incluirlas sin control conjunto

Resultado: Las cinco correlaciones con RainTomorrow_bin son estables porque sus IC 95 % no cruzan cero. Sin embargo, algunas predictoras están altamente correlacionadas entre sí; por eso, en S3 conviene controlar multicolinealidad antes de ajustar modelos predictivos.

7. Outliers, robustez e influencia

Este bloque revisa si el contraste principal de S1 cambia al tratar valores extremos o al excluir subconjuntos. La idea no es eliminar datos automáticamente, sino verificar si la conclusión depende de observaciones puntuales.

Elemento	Método	Evidencia	Lectura
Outliers IQR en RainTomorrow = Yes	IQR	Eliminados = 219	No revierte el hallazgo
Outliers IQR en RainTomorrow = No	IQR	Eliminados = 0	Sin extremos excluidos en No
Contraste winsorizado	Winsorización	Dif. = 22,3699	Resultado estable
Diferencia robusta	Mediana bootstrap	Dif. = 23,0000	Resultado estable
Localidad influyente	Exclusión por localidad	AliceSprings (-0,5548)	Controlar Location en S3

Resultado: Los 219 outliers del grupo Yes son pocos frente al total y no invalidan el contraste. Como la diferencia permanece positiva bajo IQR, winsorización y mediana bootstrap, no se recomienda

balancear ni eliminar registros en S2; el balanceo debe evaluarse recién en S3 si se entrena un modelo predictivo.

8. Sensibilidad Monte Carlo

La sensibilidad Monte Carlo perturba en $\pm 5\%$ los parámetros de entrada del escenario simulado. Esto permite verificar si la conclusión depende demasiado de los valores puntuales estimados en S1.

Escenario	Var. media delta	Var. VPP u60
Media Yes +5 %	3,1557	0,0187
Media Yes -5 %	-3,2588	-0,0284
Media No +5 %	-2,4331	-0,0400
Media No -5 %	2,3052	0,0418
SD Yes +5 %	-0,0210	0,0011
SD Yes -5 %	0,1008	0,0040
Proporción Yes +5 %	-0,0391	0,0148
Proporción Yes -5 %	-0,0068	-0,0201

Resultado: El rango de variación de la media delta es [-3,2588; 3,1557], sin cambiar la dirección positiva del efecto. Las medias de Humidity3pm por grupo son las entradas más sensibles; las desviaciones estándar y la proporción de lluvia modifican poco el resultado.

9. Trazabilidad de archivos utilizados

La trazabilidad indica qué salidas del notebook respaldan cada bloque del reporte. Esto permite comprobar la correspondencia entre notebook, tablas exportadas e informe.

Bloque	Archivo
Duplicados y base	00g_verificacion_duplicados_sumativa2.csv
Parámetros / Bootstrap	01_parametros_s1_utilizados.csv; 02b_comparacion_intervalos_bootstrap.csv
Wilson	02c_wilson_proporcion_raintomorrow_s1.csv
Permutación / Chi-cuadrado	03_test_permutacion_humidity3pm.csv; 03b_test_chi_cuadrado_raintoday_raintomorrow.csv
Correlaciones / Multicolinealidad	04b_diagnostico_estabilidad_correlaciones.csv; 04c_multicolinealidad_predictoras.csv
Monte Carlo	05_resultados_montecarlo_resumen.csv; 05b_sensibilidad_montecarlo.csv
Robustez	08b_diagnostico_outliers_iqr.csv; 09_sensibilidad_por_localidad.csv
Resultados para S3	10_resultados_validados_para_s3.csv

Resultado: Los bloques del reporte quedan vinculados a archivos concretos de salida. La lectura general es que los resultados principales de S1 son trazables y fueron revalidados en S2, con advertencias específicas para multicolinealidad, Location y modelamiento futuro.